MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A30 · FRENTE A · BLOCO A6

Equações modulares

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. $|A| = k$ com $k \geq 0$ vira $A = k$ ou $A = -k$. Quando o outro lado tem x, confira se ele não fica negativo.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Resolva em $\mathbb{R}$.

(a) $|x| = 7$

(b) $|x| = 0$

(c) $|x| = -3$

2 Resolva $|x - 4| = 2$.

3 Resolva $|2x - 3| = 7$.

4 Resolva $|3x + 1| = 0$.

5 Resolva $|x + 5| = -1$.

6 Resolva $|x - 1| = |x + 3|$.

7 Resolva $|5 - x| = 3$.

TREINO

questões 8 a 15

8 Resolva $|x + 1| = |2x - 4|$.

9 Resolva $|x - 2| = 2x - 1$.

10 Resolva $|3x - 1| = x + 5$.

11 Resolva $|x|^2 - 5|x| + 6 = 0$.

12 Resolva $|x^2 - 4| = 5$.

13 Resolva $x^2 - |x| - 12 = 0$.

14 Resolva $|2x + 1| = |x - 4|$.

15 Resolva $|x - 3| = 3 - x$.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Resolva $|x-1|+|x-3|=6$.

17 Resolva $|x^2-5x|=6$.

18 Resolva $\big||x|-2\big|=1$.

19 Resolva $|x+2|+|x-2|=4$.

20 Resolva $|x-1|=2x+4$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A30

1 (a) $x = \pm 7$. (b) $x = 0$. (c) Módulo nunca é negativo: $\emptyset$.

RESPOSTA **(a)** $\{-7, 7\}$ **(b)** $\{0\}$ **(c)** $\emptyset$

2 $x - 4 = 2 \Rightarrow x = 6$ ou $x - 4 = -2 \Rightarrow x = 2$. Ou seja: os números a distância 2 de 4.

RESPOSTA $\{2,\ 6\}$

3 $2x - 3 = 7 \Rightarrow x = 5$ ou $2x - 3 = -7 \Rightarrow x = -2$.

RESPOSTA $\{-2,\ 5\}$

4 Módulo zero só quando o conteúdo é zero: $3x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$.

RESPOSTA $\{-\frac{1}{3}\}$

5 O módulo nunca é negativo: não há solução.

RESPOSTA $\emptyset$

6 $x - 1 = x + 3$ é impossível; $x - 1 = -(x + 3) \Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -1$. ($-1$ é o ponto médio entre 1 e -3.)

RESPOSTA $\{-1\}$

7 $5 - x = 3 \Rightarrow x = 2$ ou $5 - x = -3 \Rightarrow x = 8$.

RESPOSTA $\{2,\ 8\}$

8 $x + 1 = 2x - 4 \Rightarrow x = 5$ ou $x + 1 = -(2x - 4) \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1$.

RESPOSTA $\{1,\ 5\}$

9 Condição: $2x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{1}{2}$. $x - 2 = 2x - 1 \Rightarrow x = -1$ (não serve). $x - 2 = -(2x - 1) \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1$ (serve).

RESPOSTA $\{1\}$

10 Condição: $x \geq -5$. $3x - 1 = x + 5 \Rightarrow x = 3$. $3x - 1 = -x - 5 \Rightarrow x = -1$. Ambos servem.

RESPOSTA $\{-1,\ 3\}$

11 Com $y = |x|$: $y^2 - 5y + 6 = 0 \Rightarrow y = 2$ ou $y = 3$. Então $x = \pm 2$ ou $x = \pm 3$.

RESPOSTA $\{-3, -2, 2, 3\}$

12 $x^2 - 4 = 5 \Rightarrow x = \pm 3$. $x^2 - 4 = -5 \Rightarrow x^2 = -1$: sem solução real.

RESPOSTA $\{-3,\ 3\}$

13 Como $x^2 = |x|^2$: $|x|^2 - |x| - 12 = 0 \Rightarrow |x| = 4$ ou $|x| = -3$ (descartado). Então $x = \pm 4$.

RESPOSTA $\{-4,\ 4\}$

14 $2x + 1 = x - 4 \Rightarrow x = -5$. $2x + 1 = -(x - 4) \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1$.

RESPOSTA $\{-5,\ 1\}$

15 $|A| = -A$ exatamente quando $A \leq 0$: $x - 3 \leq 0 \Rightarrow x \leq 3$.

RESPOSTA $]-\infty,\ 3]$

16 $x \geq 3$: $2x - 4 = 6 \Rightarrow x = 5$. $1 \leq x < 3$: $2 = 6$, impossível. $x < 1$: $-2x + 4 = 6 \Rightarrow x = -1$.

RESPOSTA $\{-1,\ 5\}$

17 $x^2 - 5x - 6 = 0 \Rightarrow x = 6$ ou $x = -1$. $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2$ ou $x = 3$.

RESPOSTA $\{-1,\ 2,\ 3,\ 6\}$

18 $|x| - 2 = 1 \Rightarrow |x| = 3$, ou $|x| - 2 = -1 \Rightarrow |x| = 1$. Então $x = \pm 3$ ou $x = \pm 1$.

RESPOSTA $\{-3, -1, 1, 3\}$

19 A soma das distâncias de x até -2 e até 2 é 4, a distância entre esses pontos, exatamente quando x está entre eles.

RESPOSTA $[-2,\ 2]$

20 Condição: $2x + 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$. $x - 1 = 2x + 4 \Rightarrow x = -5$ (não serve). $1 - x = 2x + 4 \Rightarrow x = -1$ (serve).

RESPOSTA $\{-1\}$